

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国三卷理科

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}^*, y \geq x\}$, $B = \{(x, y) \mid x + y = 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为()。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

【答案】

C

【解析】

由 $x + y = 8$ 且 $y \geq x$, 得 $1 \leq x \leq 4$ 。交集为 $\{(1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4)\}$, 共有 4 个元素。

2. (5 分) 复数 $\frac{1}{1-3i}$ 的虚部是()。

A. $-\frac{3}{10}$ B. $-\frac{1}{10}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{3}{10}$

【答案】

D

【解析】

$\frac{1}{1-3i} = \frac{1+3i}{10} = \frac{1}{10} + \frac{3}{10}i$, 虚部为 $\frac{3}{10}$ 。

3. (5 分) 在一组样本数据中, 1, 2, 3, 4 出现的频率分别为 p_1, p_2, p_3, p_4 , 且 $\sum_{i=1}^4 p_i = 1$, 则下面四种情形中, 对应样本的标准差最大的一组是()。

A. $p_1 = p_4 = 0.1, p_2 = p_3 = 0.4$ B. $p_1 = p_4 = 0.4, p_2 = p_3 = 0.1$
C. $p_1 = p_4 = 0.2, p_2 = p_3 = 0.3$ D. $p_1 = p_4 = 0.3, p_2 = p_3 = 0.2$

【答案】

B

【解析】

四组频率均关于 2.5 对称, 平均数都是 2.5。设 $p_1 = p_4 = p$, 则 $p_2 = p_3 = 0.5 - p$, 方差为 $2p \times 1.5^2 + 2(0.5 - p) \times 0.5^2 = 4p + 0.25$ 。它随 p 增大, 故 $p = 0.4$ 时标准差最大。

4. (5 分) Logistic 模型是常用数学模型之一, 可应用于流行病学领域。有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位: 天) 的 Logistic 模型: $I(t) = \frac{K}{1 + e^{-0.23(t-53)}}$, 其中 K 为最大确诊病例数。当 $I(t^*) = 0.95K$ 时, 标志着已初步遏制疫情, 则 t^* 约为 ($\ln 19 \approx 3$) ()。

A. 60 B. 63 C. 66 D. 69

【答案】

C

【解析】

由 $\frac{1}{1 + e^{-0.23(t^*-53)}} = 0.95$, 得 $e^{0.23(t^*-53)} = 19$ 。因此 $t^* = 53 + \frac{\ln 19}{0.23} \approx 53 + \frac{3}{0.23} \approx 66$ 。

5. (5 分) 设 O 为坐标原点, 直线 $x = 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 D, E 两点。若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为()。

A. $(\frac{1}{4}, 0)$ B. $(\frac{1}{2}, 0)$ C. $(1, 0)$ D. $(2, 0)$

【答案】

B

【解析】

可设 $D(2, 2\sqrt{p}), E(2, -2\sqrt{p})$ 。由 $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OE} = 4 - 4p = 0$, 得 $p = 1$, 焦点为 $(\frac{p}{2}, 0) = (\frac{1}{2}, 0)$ 。

6. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 5, |\mathbf{b}| = 6, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -6$, 则 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle =$ ()。

A. $-\frac{31}{35}$ B. $-\frac{19}{35}$ C. $\frac{17}{35}$ D. $\frac{19}{35}$

【答案】

D

【解析】

$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{25 + 36 - 12} = 7$, 且 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = 25 - 6 = 19$, 故所求余弦为 $\frac{19}{5 \times 7} = \frac{19}{35}$ 。

7. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}, AC = 4, BC = 3$, 则 $\cos B =$ ()。

A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

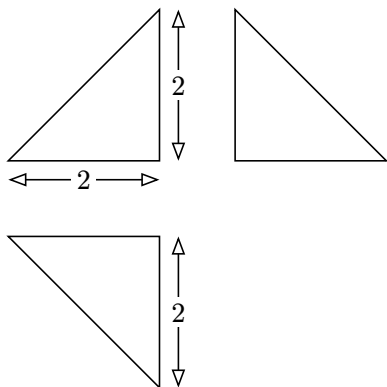
【答案】

A

【解析】

由余弦定理, $AB^2 = 4^2 + 3^2 - 2 \times 4 \times 3 \times \frac{2}{3} = 9$, 所以 $AB = 3$ 。再由余弦定理, $\cos B = \frac{3^2 + 3^2 - 4^2}{2 \times 3 \times 3} = \frac{1}{9}$ 。

8. (5 分) 下图为某几何体的三视图, 则该几何体的表面积是()。



- A. $6 + 4\sqrt{2}$ B. $4 + 4\sqrt{2}$ C. $6 + 2\sqrt{3}$ D. $4 + 2\sqrt{3}$

【答案】

C

【解析】

该几何体是三条两两垂直的棱长均为 2 的三棱锥。含这些棱的三个面都是等腰直角三角形, 面积均为 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$; 第四个面是边长 $2\sqrt{2}$ 的正三角形, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{2})^2 = 2\sqrt{3}$ 。总表面积为 $6 + 2\sqrt{3}$ 。

9. (5 分) 已知 $2\tan\theta - \tan\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 7$, 则 $\tan\theta =$ ()。

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【答案】

D

【解析】

令 $t = \tan\theta$, 由题意 $t \neq 1$ 。正切和角公式给出 $2t - \frac{t+1}{1-t} = 7$, 整理得 $(t-2)^2 = 0$, 故 $\tan\theta = 2$ 。

10. (5 分) 若直线 l 与曲线 $y = \sqrt{x}$ 和 $x^2 + y^2 = \frac{1}{5}$ 都相切, 则 l 的方程为()。

- A. $y = 2x + 1$ B. $y = 2x + \frac{1}{2}$ C. $y = \frac{1}{2}x + 1$ D. $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

【答案】

D

【解析】

设与 $y = \sqrt{x}$ 的切点横坐标为 $u > 0$, 切线为 $x - 2\sqrt{u}y + u = 0$ 。它与圆相切, 故 $\frac{u}{\sqrt{1+4u}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 得 $5u^2 - 4u - 1 = 0$ 。正根为 $u = 1$, 所以 $l: y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ 。(端点处的竖直切线 $x = 0$ 经过圆心, 不与圆相切。)

11. (5 分) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\sqrt{5}$ 。 P 是 C 上一点, 且 $F_1P \perp F_2P$ 。若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4, 则 $a =$ ()。

A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

【答案】

A

【解析】

记 $r_1 = |PF_1|, r_2 = |PF_2|$ 。面积给出 $r_1 r_2 = 8$, 直角三角形给出 $r_1^2 + r_2^2 = 4c^2$, 双曲线定义给出 $|r_1 - r_2| = 2a$ 。故 $4a^2 = 4c^2 - 16$ 。又 $c^2 = 5a^2$, 解得 $a = 1$ 。

12. (5 分) 已知 $5^5 < 8^4, 13^4 < 8^5$ 。设 $a = \log_5 3, b = \log_8 5, c = \log_{13} 8$, 则 ()。

A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【答案】

A

【解析】

由换底公式和基本不等式, $\frac{a}{b} = \frac{\ln 3 \ln 8}{(\ln 5)^2} \leq \left(\frac{\ln 3 + \ln 8}{2 \ln 5} \right)^2 = \left(\frac{\ln 24}{\ln 25} \right)^2 < 1$, 故 $a < b$ 。另外, $5^5 < 8^4$ 给出 $b < \frac{4}{5}$, $13^4 < 8^5$ 给出 $c > \frac{4}{5}$, 所以 $a < b < c$ 。

二、填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 0 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____。

【答案】

7

【解析】

由 $y \leq 2x$ 和 $x \leq 1$, 得 $z = 3x + 2y \leq 7x \leq 7$ 。当 $(x, y) = (1, 2)$ 时满足所有约束且取等号, 故最大值为 7。

14. (5 分) $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项是 (用数字作答) _____。

【答案】

240

【解析】

通项为 $\binom{6}{r} 2^r x^{12-3r}$ 。令 $12-3r=0$ ，得 $r=4$ ，常数项为 $\binom{6}{4} 2^4 = 240$ 。

15. (5 分) 已知圆锥的底面半径为 1，母线长为 3，则该圆锥内半径最大的球的体积为_____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$$

【解析】

最大球为圆锥的内切球，过轴截面中的内切圆半径即球半径。轴截面为腰长 3、底边长 2 的等腰三角形，高为 $2\sqrt{2}$ ，面积为 $2\sqrt{2}$ ，半周长为 4。因此球半径 $r = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，体积 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{\sqrt{2}\pi}{3}$ 。

16. (5 分) 关于函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$ 有如下四个命题：

- ① $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称；
- ② $f(x)$ 的图象关于原点对称；
- ③ $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称；
- ④ $f(x)$ 的最小值为 2。

其中所有真命题的序号是_____。

【答案】

②③

【解析】

定义域为 $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ，关于原点对称，且 $f(-x) = -f(x)$ ，故②正确。因 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \neq f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -2$ ，①错误。由 $\sin(\pi-x) = \sin x$ ，得 $f(\pi-x) = f(x)$ ，故③正确。又 $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -2 < 2$ ，④错误。

三、解答题：共 70 分。第 17 至 21 题为必考题，每题 12 分；第 22、23 题为选考题。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3, a_{n+1} = 3a_n - 4n$ 。

- (1) 计算 a_2, a_3 ，猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式并加以证明。
- (2) 求数列 $\{2^n a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 。

【答案】

(1) $a_2 = 5, a_3 = 7, a_n = 2n + 1$ 。

(2) $S_n = (2n - 1)2^{n+1} + 2$ 。

【解析】

(1) 由递推式得 $a_2 = 3 \times 3 - 4 = 5$, $a_3 = 3 \times 5 - 8 = 7$, 猜想 $a_n = 2n + 1$ 。当 $n = 1$ 时成立；若 $a_k = 2k + 1$, 则 $a_{k+1} = 3(2k + 1) - 4k = 2(k + 1) + 1$, 故由数学归纳法, 猜想对所有正整数 n 成立。

(2) 由上一问, $2^k a_k = (2k + 1)2^k = (2k - 1)2^{k+1} - (2k - 3)2^k$ 。从 $k = 1$ 至 n 累加, 中间项相消, 得 $S_n = (2n - 1)2^{n+1} - (-2) = (2n - 1)2^{n+1} + 2$ 。

18. (12 分) 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次, 整理数据得到下表 (单位: 天):

空气质量等级/锻炼人次	[0, 200]	(200, 400]	(400, 600]
1 (优)	2	16	25
2 (良)	5	10	12
3 (轻度污染)	6	7	8
4 (中度污染)	7	2	0

(1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1, 2, 3, 4 的概率。

(2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表)。

(3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2, 则称这天 “空气质量好”; 若某天的空气质量等级为 3 或 4, 则称这天 “空气质量不好”。根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表, 并根据列联表, 判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【答案】

(1) 0.43, 0.27, 0.21, 0.09。

(2) 350 人次。

(3) 列联表见解析; 有 95% 的把握认为二者有关。

【解析】

(1) 各等级的天数分别为 $2 + 16 + 25 = 43$, $5 + 10 + 12 = 27$, $6 + 7 + 8 = 21$, $7 + 2 + 0 = 9$ 。分别除以样本量 100, 得所求概率估计值。

(2) 三个区间的频数分别为 20, 35, 45, 中点值分别为 100, 300, 500。故平均人次的估计值为 $\frac{100 \times 20 + 300 \times 35 + 500 \times 45}{100} = 350$ 。

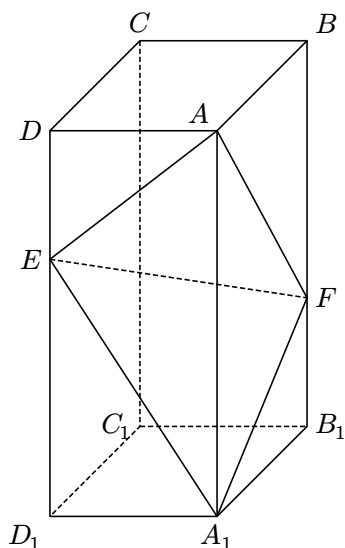
(3)		人次 ≤ 400	人次 > 400
	空气质量好	33	37
	空气质量不好	22	8

由此得到

$$K^2 = \frac{100(33 \times 8 - 37 \times 22)^2}{70 \times 30 \times 55 \times 45} \approx 5.820 > 3.841.$$

因此有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与当天的空气质量有关。

19. (12 分) 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE = ED_1, BF = 2FB_1$ 。



- (1) 证明: 点 C_1 在平面 AEF 内。
(2) 若 $AB = 2, AD = 1, AA_1 = 3$, 求二面角 $A - EF - A_1$ 的正弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。
(2) $\frac{\sqrt{42}}{7}$ 。

【解析】

- (1) 由题意, $DE = B_1F$ 且 $DE \parallel B_1F$, 故四边形 DEB_1F 为平行四边形, 其对角线 DB_1, EF 互相平分。长方体的体对角线 AC_1, DB_1 也互相平分, 所以 AC_1 经过 EF 的中点。该中点与 A 均在平面 AEF 内, 因此直线 AC_1 在此平面内, 即点 C_1 在平面 AEF 内。
- (2) 作出二面角的平面角

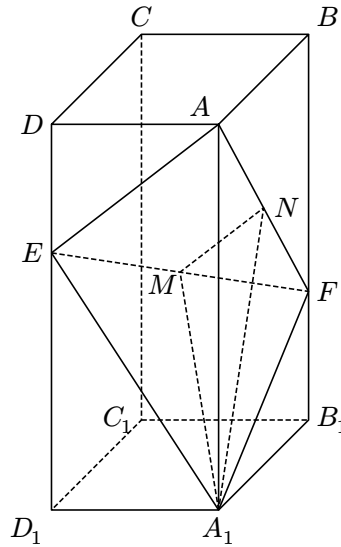
由已知尺寸, $DE = FB_1 = 1$, 可得 $AE = \sqrt{2}, AF = 2\sqrt{2}, EF = \sqrt{6}$, 所以 $AE \perp EF$ 。取 EF, AF 的中点分别为 M, N , 则 $MN \parallel EA$, 故 $MN \perp EF$ 。又 $A_1E = A_1F = \sqrt{5}$, 所以 $A_1M \perp EF$ 。射线 MN 位于含 A 的半平面内, 故 $\angle A_1MN$ 为所求二面角的平面角。

计算正弦

由中位线及勾股定理, $MN = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $A_1M = \frac{\sqrt{14}}{2}$, $A_1N = \sqrt{5}$ 。余弦定理给出

$$\cos \angle A_1MN = \frac{\frac{1}{2} + \frac{7}{2} - 5}{2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{14}}{2}} = -\frac{\sqrt{7}}{7}.$$

因此所求正弦为 $\sqrt{1 - \frac{1}{7}} = \frac{\sqrt{42}}{7}$ 。



20. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1$ ($0 < m < 5$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点。

(1) 求 C 的方程。

(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|$, $BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1$ 。

(2) $\frac{5}{2}$ 。

【解析】

(1) $a = 5, b = m$, 故 $e^2 = 1 - \frac{m^2}{25} = \frac{15}{16}$, 得 $m = \frac{5}{4}$ 。因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1$ 。

(2) **确定点的坐标**

由 $A(-5, 0), B(5, 0)$, 设 $P(u, v)$ 。两向量 $\overrightarrow{BP}, \overrightarrow{BQ}$ 等长且垂直, 故互为旋转 90° 的结果; 又 Q 的横坐标为 6, 得 $|v| = 1$ 。由关于 x 轴的对称性, 只需考虑 $v = 1$, 此时 $Q = (6, 5 - u)$ 。代入椭圆方程得 $u^2 = 9$ 。

统一计算面积

利用两向量构成的三角形面积公式,

$$S_{\triangle APQ} = \frac{1}{2} |(u+5)(5-u) - 11| = \frac{1}{2} |14 - u^2| = \frac{5}{2}.$$

两种横坐标 $u = 3$ 或 $u = -3$ 及关于 x 轴对称的情形均给出此面积。

21. (12 分) 设函数 $f(x) = x^3 + bx + c$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ 处的切线与 y 轴垂直。

(1) 求 b 。

(2) 若 $f(x)$ 有一个绝对值不大于 1 的零点, 证明: $f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1。

【答案】

(1) $-\frac{3}{4}$ 。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 切线斜率为 0, 而 $f'(x) = 3x^2 + b$, 所以 $f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} + b = 0$, 得 $b = -\frac{3}{4}$ 。

(2) 由已知零点限制参数

设已知零点为 $x_0 \in [-1, 1]$, 则 $c = -x_0^3 + \frac{3}{4}x_0$ 。令 $h(x) = -x^3 + \frac{3}{4}x$, 其导数为 $h'(x) = \frac{3}{4} - 3x^2$ 。比较区间端点与驻点 $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 处的值, 得 $h([-1, 1]) = \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$, 因此 $-\frac{1}{4} \leq c \leq \frac{1}{4}$ 。

排除区间外的零点

当 $x > 1$ 时,

$$f(x) \geq x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}(x-1)(2x+1)^2 > 0.$$

当 $x < -1$ 时,

$$f(x) \leq x^3 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}(x+1)(2x-1)^2 < 0.$$

所以 $[-1, 1]$ 外没有零点, 结论成立。

四、选考题: 第 22、23 题中任选一题作答, 每题 10 分。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 - t - t^2 \\ y = 2 - 3t + t^2 \end{cases} \quad (t \text{ 为参数且 } t \neq 1), C \text{ 与坐标轴交于 } A, B \text{ 两点}.$$

(1) 求 $|AB|$ 。

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程。

【答案】

(1) $4\sqrt{10}$ 。

(2) $3\rho \cos \theta - \rho \sin \theta + 12 = 0$ 。

【解析】

(1) 令 $x = 0$, 得 $(t+2)(t-1) = 0$ 。因 $t \neq 1$, 故 $t = -2$, 对应点 $(0, 12)$ 。令 $y = 0$, 得 $(t-1)(t-2) = 0$, 故 $t = 2$, 对应点 $(-4, 0)$ 。因此 $|AB| = \sqrt{4^2 + 12^2} = 4\sqrt{10}$ 。

- (2) 由两截距点, 直线 AB 为 $y = 3x + 12$ 。代入 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 得 $3\rho \cos \theta - \rho \sin \theta + 12 = 0$ 。

23. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。设 $a, b, c \in \mathbb{R}, a + b + c = 0, abc = 1$ 。

(1) 证明: $ab + bc + ca < 0$ 。

(2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 中的最大值, 证明: $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $(a + b + c)^2 = 0$, 得 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)$ 。因 $abc = 1$, 三数均非零, 故 $a^2 + b^2 + c^2 > 0$, 从而 $ab + bc + ca < 0$ 。

(2) 由 $abc = 1 > 0$ 且 $a + b + c = 0$, 三数必为一正两负。不妨设 $a = \max\{a, b, c\} > 0$, 则 $b, c < 0$ 且 $bc = \frac{1}{a}$ 。由基本不等式, $a = (-b) + (-c) \geq 2\sqrt{bc} = \frac{2}{\sqrt{a}}$, 所以 $a^3 \geq 4$, 即 $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。等号在 $b = c = -\frac{a}{2}$ 时成立。